

Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9 • « La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

1 Complète la définition : la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre **positif** dont le **carré** est égal à a. **(2 points)**

2 Complète : $9^2 = 9 \times$ 9 $=$ 81. **(1 point)**

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

Calcule sans calculatrice.

$7^2 =$ 49 $12^2 =$ 144 $(-5)^2 =$ 25 $0{,}4^2 =$ 0,16

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

Calcule sans calculatrice.

$\sqrt{81} =$ 9 $\sqrt{121} =$ 11 $\sqrt{0} =$ 0 $\left(\sqrt{6}\right)^2 =$ 6

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

$6 < \sqrt{40} <$ 7 $\quad$ $9 < \sqrt{95} <$ 10 **(2 points)**

2 Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

36 < 40 < 49, donc 6 < $\sqrt{40}$ < 7.

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

a) Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un café installe une terrasse carrée de 64 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 pts)**

$\sqrt{64}$ **= 8 m.**

2 Calcule son périmètre. **(1 pt)**

4 × 8 = 32 m.

b) La commune de Cany-Barville a une superficie de 13,57 km². On imagine un carré de même aire.

3 Donne la valeur exacte de son côté. **(1 pt)**

$\sqrt{13{,}57}$ **km.**

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 pts)**

$\sqrt{13{,}57} \approx$ **3,7 km.**